CURS 11

I) Electrostatică:

⋮

5. Capacitatea electrică. Energia câmpului electric.
6. Câmpul electric în substanță.

II) Electrocinetică:

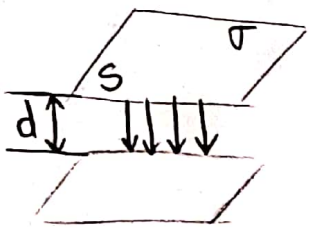
1. Densitate de curent electric.
2. Ecuația de continuitate
3. Legea lui Ohm.

III) Magnetism:

1. Legea lui BIOT-SAVART.
2. Forța LORENTZ. Aplicații.
3. Teorema lui Ampére. Aplicații
4. Legea lui GAUSS pentru câmp magnetic.
5. Legea lui FARADAY. Inducția electromagnetică.
6. Câmpul magnetic în substanță.

I) ⑤. $C = \frac{Q}{V} = \frac{\text{sarcină}}{\text{potențial}}$ → proprietatea unui obiect de a acumula sarcină la potențial const.

Capacitatea electrică



$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \rightarrow \frac{Q}{S}$

$C = \frac{Q}{E \cdot d} = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$

σ = densitate de sarcină electrică

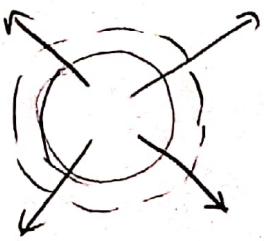
ε_0 = permitivitate electrică

$dW_e = V dQ = CV dV \Rightarrow W_e = \int_0^V dW = \frac{1}{2} CV^2$ (energia de încărcare a plăcii de jos)

$Q = CV \Rightarrow dQ = C dV$

⇒ densitate volumică de energie W_e : $\frac{W_e}{Sd} = \boxed{w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2}$

Σ:



$-\frac{dQ}{dt} = \iint \vec{j}\, d\vec{S} \Rightarrow -\frac{d}{dt} \iiint \rho\, dv = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$

$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \text{div}\, \vec{j}$

$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}\, \vec{j} = 0$

în regim staționar: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \text{div}\, \vec{j} = 0 \Rightarrow$ circuit închis

$\boxed{I = \frac{U}{R}}$ pentru conductori liniari

$\rho \rightarrow$ rezistivitate

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\rightarrow I = \frac{El}{\rho \frac{l}{S}} \Rightarrow j = \frac{E}{\rho} = \sigma E \Rightarrow \boxed{\vec{j} = \sigma \vec{E}}$$

MAGNETISM

→ pentru o sarcină punctiformă: (q)

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}}$$

μ_0 = permeabilitate magnetică a vidului.

→ $\begin{cases} \text{modul: } B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{qv \sin(\widehat{q\vec{v}, \vec{r}})}{r^2}, \; B \sim v \\ \quad r \to \infty \Rightarrow B \to 0 \\ \text{direcție: } \perp \text{ pe planul } (q\vec{v}, \vec{r}) \\ \text{sensul: regula burghiului} \end{cases}$

!Obs: pt. N sarcini în mișcare → principiul superpoziției:

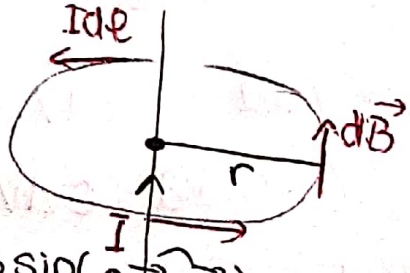
$$\boxed{\vec{B} = \sum_{i=1}^{N} \vec{B}_i}$$

①.

→ pentru curenți:

$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}}$$ Legea Biot-Savart

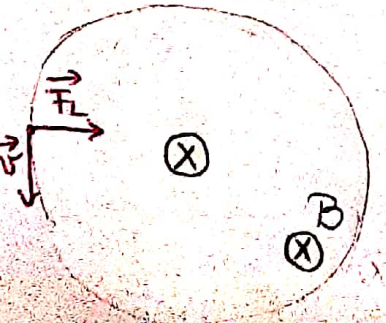
$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$



②. $\boxed{\vec{F_L} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}}$ → $\begin{cases} \text{mărime: } F = qvB \sin(\widehat{q\vec{v}, \vec{B}}) \\ \text{direcție: } \perp \text{ pe plan} \\ \text{sens: regula burghiului} \end{cases}$

a) $\vec{v} \perp \vec{B} \Rightarrow F_L = qv_1B$ (forță radială)

↓ mișcare circulară



mișcare ciclotronică

$$F_L = F_{cp} \Rightarrow qv_1B = m \cdot \frac{v_1^2}{R}$$

(forță centripetă)

$$\Rightarrow R = \frac{mv_1}{qB}$$; $\frac{m}{q}$ = masă specifică

b) $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$

rotație translație

⇓

mișcare elicoidală (Aurora Borealã)

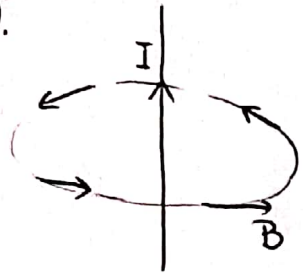
c) Efectul HALL → conductor (I) în câmp magnetic

$F_L = F_e \Rightarrow q v B = q E_H \Rightarrow E_H = vB$

10^{-5}T valoare a câmpului

30T cea mai mare valoare (în aparatura medicală)

③.



$\oint \vec{B} \cdot d\ell = \mu_0 I$

produs scalar

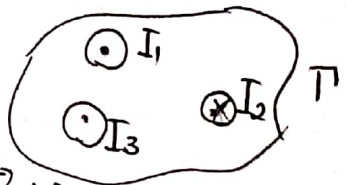
curentul închis în contur (curentul care iese prin suprafața sprijinită pe contur)

pe contur închis (ales să coincidă cu liniile de câmp)

$B \cdot d\ell = B d\ell \cos\alpha$

a) dacă conturul închide N curenți:

$I = \sum_{k=1}^{N} I_k$

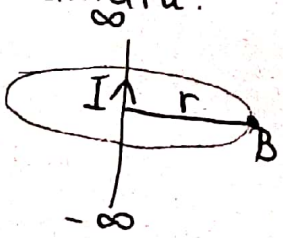


$\oint_\Gamma \vec{B}\, d\ell = \mu_0 (I_1 + I_3 - I_2)$

b) dacă conturul nu conține sarcini:

$\oint \vec{B}\, d\vec{\ell} = 0$

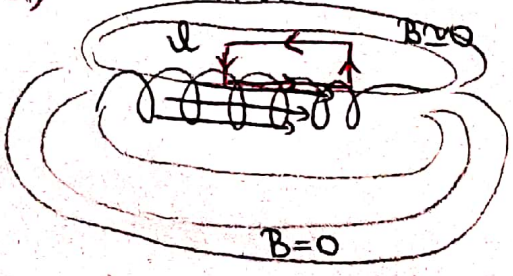
c) Teorema lui Ampére simplifică calculele pt. probleme cu simetrii:



$B \int_0^{2\pi r} d\ell = \mu_0 I \Rightarrow B\, 2\pi r = \mu_0 \cdot I \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot I$

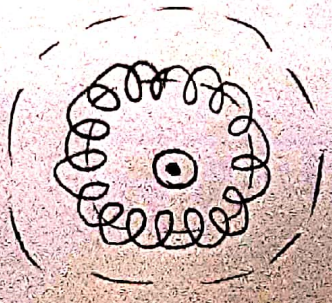
Obs: nu poate fi aplicată pt. fire finite.

d) sinosoidul:



circulația

$Bl = \mu_0 \cdot n \cdot I$



CURS 12:

④. Fluxul magnetic: $d\Phi_m = \vec{B}\cdot d\vec{S} = B\,dS\cos\alpha = B_n\,dS$

$d\vec{S} = dS\cdot\hat{n}$

Fluxul magnetic total: $\Phi_m = \int d\Phi_m = \oiint \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

$\downarrow$

$\operatorname{div}\vec{B} = 0$

Liniile de câmp magnetic = linii închise (spre deosebire de câmpul electric)

⑤. Legea lui Faraday:

$e_n = -\dfrac{d\Phi_n}{dt}$ → Legea lui ENZ

↓ tensiunea electromotoare indusă

(se produce e_n)

Φ_n variază când:

a) $S(t)$

b) $B(t)$ ($\Rightarrow$ I variază)

c) variază unghiul: $\alpha(t)$

$\downarrow$

$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot d\vec{e} = -\dfrac{d}{dt}\iint \vec{B}\cdot d\vec{S}$ → Legea lui Faraday sub formă integrată

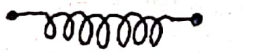
$\downarrow$

$\operatorname{rot}\vec{E} = \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ → Legea lui Faraday sub formă locală (diferențială)

→ Fenomen de autoinducție: $\Phi_n = L\cdot i$

↓ inductanță

$e_n = -L\cdot\dfrac{di}{dt}$



$\Phi_n = B\cdot S = \mu_0\cdot\dfrac{Ni}{e}S = L\cdot i \Rightarrow L = \mu_0\cdot\dfrac{NS}{e}$

(înmagazinează energie)

$\downarrow$

$dW = -e_n\cdot dq = L\dfrac{di}{dt}\,dq = Li\,di$

$\Rightarrow W = \int dW_n = L\int_0^I i\,di = \dfrac{LI^2}{2}$

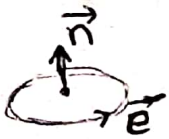
$w_n = \dfrac{W_n}{Se} = \dfrac{1}{2}\mu_0 H^2$

$H = \dfrac{B}{\mu_0}$

⑥. Câmpul magnetic în substanță:

Dipol magnetic (elementar): $\vec{m} = i \cdot \vec{S} \longrightarrow \vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{m}}{\Delta V} = \frac{d\vec{m}}{dV}$ (magnetizație)

($\vec{\mu}$) sau



$i = \frac{|e|}{T}$

$\vec{S} = S \cdot \vec{n}$

$\vec{M} = \chi_n \cdot \vec{H}$

susceptibilitate magnetică

$\begin{cases} \chi_n \gg 1 : \text{feromagneți} \\ \chi_n > 1 : \text{paramagnetice} \\ \chi < 0 : \text{diamagnetice} \end{cases}$

$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi)\vec{H} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H}$

permeabilitate electrică relativă